# Solución de la pregunta 18

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS Y BASES FUERTES

¿Cuántas veces hay que diluir una solución de HCl de pH 2,00 para que su pH sea 4,00?

**A)** 2 veces

**B)** 20 veces

**C)** 1000 veces

**D)** 100 veces

**E)** 200 veces

**Respuesta correcta: D**

## DESARROLLO PASO A PASO

**1 Concentraciones**

$10^{-2} \rightarrow 10^{-4}$ M: factor 100.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** La escala es logarítmica.

**B)** Factor 10 por unidad, no 10 · 2.

**C)** Error de un orden de magnitud.

**E)** Combina mal el factor.

**Idea clave.** Diluir $10^n$ veces sube el pH en n (si el pH final no está cerca de 7).